

1과목 : 임의 구분

1. 국제단위계(SI단위)에서 가속도의 단위로 맞는 것은?

- ① kgf/cm² ② km/h
 ③ m/s² ④ m²/s

2. 특수 프레임에 속하는 것은?

- ① 모노코크 보디 ② 플랫폼 형 프레임
 ③ H형 프레임 ④ X형 프레임

3. 동일 부피에서 어떤 물질의 질량과 표준물질의 질량비를 뜻하는 것은?

- ① 비중 ② 무게
 ③ 면적 ④ 체적

4. 모노코크 보디에서 측면 충격을 받았을 때 로커패널, 루프, 사이드 프레임, 도어 등이 이를 흡수 하지만 한계를 넘었을 때 변형되는 것은?

- ① 프론트 바디 ② 플로어 패널
 ③ 리어 바디 ④ 카울 패널

5. 내연기관에서 실린더 블록에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 실린더는 피스톤 행정의 약 2배의 길이로 열팽창을 고려해 타원형으로 되어있다.
 ② 실린더와 실린더 블록을 별개로 만드는 경우에는 실린더 슬리브를 설치한다.
 ③ 크랭크 케이스는 크랭크축이 설치되는 실린더블록의 아래 부분을 말하며 오일팬은 제외된다.
 ④ 건식 슬리브는 냉각수와 직접 접촉되어 냉각 효과가 좋다.

6. 흡입 공기가 압축될 경우 엔진의 실린더 내에서 일어나는 현상으로 맞는 것은?

- ① 체적이 증가한다. ② 온도가 상승한다.
 ③ 압력이 낮아진다. ④ 아무런 변화가 없다.

7. 자동 변속기에서 엔진의 회전력을 받아 구동력을 증대 시키는 장치는?

- ① 유압펌프 ② 토크 컨버터
 ③ 액추에이터 ④ 메카트로닉스

8. 다음 내용과 같이 타이어 사용공기압에 따라 분류한 것은?

약 20~40psi 공기압을 사용하는 기본형이며, 일반적으로 승용차에 주로 사용된다.

- ① 저압타이어 ② 고압타이어
 ③ 초저압타이어 ④ 초고압타이어

9. 외형에 따른 승용차의 차체구분이 아닌 것은?

- ① 픽업 (pick up) ② 리무진 (limousine)
 ③ 왜건 (wagon) ④ 세단 (sedan)

10. 자동차 엔진의 전기장치 관련 부품 중 충전 장치에 해당되는 것은?

- ① 기동전동기 ② 마그네틱 스위치
 ③ 교류발전기 ④ 이그니션 코일

11. 조색된 색상을 비교할 때의 설명으로 틀린 것은?

- ① 조색의 시편은 10x20cm가 적당하다.
 ② 광원을 안고, 등지고, 정면에서 비교한다.
 ③ 색을 관찰하는 각도는 정면, 15°, 45° 이다.
 ④ 햇빛이 강한 곳에서 비교한다.

12. 전체도장 작업에서 스프레이를 가장 먼저 해야 할 부위는?

- ① 루프 (roof) ② 후드 (hood)
 ③ 도어 (door) ④ 범퍼 (bumper)

13. 보수도장 부위의 색상과 차체의 원래 색상과의 차이가 육안으로 구별되지 않도록 도장하는 방법은?

- ① 전체도장 ② 패널도장
 ③ 보수도장 ④ 숨김도장

14. 메탈릭 도료의 조색 시 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 우선 메탈릭 입자 크기를 결정한다.
 ② 채도를 높이려면 백색을 첨가한다.
 ③ 밝기 조정은 되도록 실버로 조정한다.
 ④ 보색을 혼합 시는 채도가 변화되므로 주의해서 사용한다.

15. 다음 중 감법혼색에 해당되는 것은?

- ① 자주(M)+노랑(Y)=빨강(R)
 ② 빨강(R)+녹색(G)=노랑(Y)
 ③ 녹색(G)+파랑(B)=청록(C)
 ④ 파랑(B)+빨강(R)=자주(M)

16. 프라이머 서페이서의 건조 불량으로 발생하는 결함이 아닌 것은?

- ① 연마 자국이 있다.
 ② 퍼티 자국이 있다.
 ③ 상도의 광택이 부족하다.
 ④ 물자국 (water spot) 현상이 발생한다.

17. 광택 작업용으로 사용하는 버프 (Buff)가 아닌 것은?

- ① 타월 버프 ② 샌딩 버프
 ③ 양모 버프 ④ 스펀지 버프

18. 판금 퍼티의 경화제 성분은?

- ① 과산화물 ② 폴리스티렌
 ③ 우레탄 ④ 휘발성 타르

19. 다음 중 광택도 시험방법이 아닌 것은?

- ① 20° 경면 광택도 시험 ② 35° 경면 광택도 시험
 ③ 60° 경면 광택도 시험 ④ 85° 경면 광택도 시험

20. 자동차용 플라스틱 부품의 도장에 필요한 도료의 요구조건 중 틀린 것은?

- ① 고온 경화형 도료 사용
 ② 밀착형 프라이머 사용
 ③ 유연성 도막을 형성하는 도료 사용
 ④ 전처리 함유 용제 사용

2과목 : 임의 구분

21. 도장 작업 후에 발생하는 불량이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 박리현상 ② 황변현상
③ 광택소실 ④ 메탈릭 얼룩

22. 태양광선 중 가시광선을 바르게 설명한 것은?

- ① 태양광선 중 가시광선의 파장이 가장 길다.
② 인간의 눈으로 관찰이 가능하며 380~780nm의 파장 영역을 가진다.
③ 가시광선의 파장은 자외선 파장보다 짧다.
④ 가시광선의 파장은 적외선 파장보다 길다.

23. 다음 중 중도작업 공정에 해당되지 않는 것은?

- ① 프라이머 서페이서 연마
② 탈지작업
③ 투명 (클리어) 도료 도장
④ 프라이머 서페이서 건조

24. 보수도장 공정 중 스프레이 작업에서 메탈릭 얼룩 (blemish) 이 발생하는 원인이 아닌 것은?

- ① 공기압을 높게 조절하여 스프레이작업을 하였다.
② 플레시오프타임 (flash off time)을 불충분하게 하였다.
③ 도막의 두께가 불균일하게 스프레이작업을 하였다.
④ 도료의 점도를 높게 하여 스프레이작업을 하였다.

25. 펄 도료에 관한 설명으로 올바른 것은?

- ① 알루미늄 입자가 포함된 도료이다.
② 메탈릭 도료의 구성성분과 차이가 없다.
③ 인조 진주 안료가 혼합되어 있는 도료이다.
④ 빛에 대한 반사, 굴절, 흡수 등이 메탈릭 도료와 동일하다.

26. 도막을 연마하기 위한 공구로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 싱글액션 샌더 (single action sander)
② 핸드 파일 (hand file)
③ 벨트식 샌더 (belt sander)
④ 스크레퍼 (scraper)

27. 백화현상 (blushing) 의 원인이 아닌 것은?

- ① 고온다습한 장마철에 작업
② 신너의 증발로 인한 공기 중의 수분이 도막표면에 응축
③ 지건성 신너의 사용
④ 스프레이건의 공기압이 높음

28. 보수도장 작업에 사용되는 도료의 가사시간 (Pot Life) 란?

- ① 온도가 너무 낮아서 사용을 할 수 없는 시간
② 주제와 경화제를 혼합 후 사용 가능한 시간
③ 주제 단독으로 사용을 해도 되는 시간
④ 경화제가 수분과 반응을 하는 시간

29. 신너 (thinner)를 사용해서 표면을 세척해도 되는 자동차용 플라스틱 소재는?

- ① 폴리프로필렌 (PP)

- ② 폴리우레탄 (UR)
③ 폴리카보네이트 (PC)
④ 아크릴로니트릴부타디엔 (ABS)

30. 보수도장 분야의 조색 기술자가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 색상 구별을 정확히 할 수 있어야 하므로 색맹이나 색약이면 안 된다.
② 자동차 도료용 조색 시스템을 잘 사용할 수 있어야 한다.
③ 색상의 혼색에 관한 지식을 갖추고 있어야 한다.
④ 자동차 보수도장 공정에 대한 지식은 없어도 상관없다.

31. 불소 수지에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 내열성이 우수하다. ② 내약품성이 우수하다.
③ 내구성이 우수하다. ④ 내후성이 나쁘다.

32. 공기압축기 설치 장소를 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 환기가 잘 되는 장소에 경사지게 설치한다.
② 직사광선이 비치는 장소에 설치한다.
③ 도료 보관 장소에 같이 설치한다.
④ 소음장치와 유지관리가 가능한 장소에 설치한다.

33. 자동차 보수도장 공정에 사용되는 퍼티가 아닌 것은?

- ① 애나멜 퍼티 ② 아연 퍼티
③ 폴리에스테르 퍼티 ④ 래커 퍼티

34. 도료가 완전 건조된 후 에도 용제의 영향을 받는 것은?

- ① NC 래커 ② 아미노 알키드
③ 아크릭 ④ 표준형 우레탄

35. 스프레이건이 토출량을 증가하여 스프레이 작업을 할 때 설명으로 옳은 것은?

- ① 도료 분사량이 적어진다.
② 도막이 두껍게 올라간다.
③ 스프레이 속도를 천천히 해야 한다.
④ 패턴 폭이 넓어 진다.

36. 도료의 저장 과정 중에 발생하는 결함에 대해 바르게 설명한 것은?

- ① 침전 : 안료가 바닥에 가라앉아 딱딱하게 굳어 버리는 현상
② 크레터링 : 도막이 분화구 모양과 같이 구멍이 패인 현상
③ 주름 : 도막의 표면층과 내부 층의 뒤를림으로 인하여 도막표면에 주름이 생기는 현상
④ 색변짐 : 상도 도막면으로 하도의 색이나 구도막의 색이 섞여서 번져 나오는 현상

37. 자동차 보수용 도료의 제품 사양서에서 고품분의 용적비 (%)는 무엇을 의미 하는 가?

- ① 도료의 총 무게 비율
② 건조 후 도막 형성을 하는 성분의 비율
③ 도장작업 시 신너의 희석 비율
④ 도료 중 휘발성분의 비율

38. 다음 연마지 중 가장 고운 연마지는?

- ① P80 ② P180
③ P400 ④ P1000

39. 선반작업 중의 안전수칙으로 틀린 것은?

- ① 선반의 베드 위나 공구대 위에 직접 측정기나 공구를 올려놓지 않는다.
② 치수를 측정할 때는 기계를 정지시키고 측정한다.
③ 내경 작업 중에는 구멍 속에 손가락을 넣어 청소하거나 점검하려고 하면 안 된다.
④ 바이트는 끝을 길게 설치하여야 한다.

40. 작업장에서 지켜야 할 안전 사항으로 적합하지 않은 것은?

- ① 도료 및 용제는 위험물로 화재에 특히 유의하여 관리해야 한다.
② 인화성 도료 및 용제를 사용하는 작업장은 장소와 관계없이 작업이 가능하다.
③ 작업에 소요되는 규정량 이상의 도료 및 용제는 작업장에 적재하지 않는다.
④ 도장 작업 시 배출되는 유해물질을 안전하게 처리하여야 한다.

3과목 : 임의 구분

41. 줄 작업시 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 사용 전 줄의 균열 유무를 점검한다.
② 줄 작업은 전신을 이용할 수 있게 하여야 한다.
③ 작업의 효율을 높이기 위해 줄에 오일을 칠하여 작업한다.
④ 작업대 높이는 작업자의 허리 높이로 한다.

42. 드릴작업의 안전사항 중 틀린 것은?

- ① 장갑을 끼고 작업한다.
② 머리가 긴 경우, 단정하게 하여 작업모를 착용한다.
③ 작업 중 칩가루를 입으로 불어서는 안 된다.
④ 공작물은 단단히 고정시켜 따라 돌지 않게 한다.

43. 안전·보건 표지의 종류와 형태에서 그림이 나타내는 것은?



- ① 출입금지 ② 보행금지
③ 차량통행금지 ④ 사용금지

44. 방독마스크의 보관 시 주의사항으로 적합하지 않은 것은?

- ① 정화통의 상하 마개를 밀폐한다.
② 방독마스크는 겹쳐 쌓지 않는다.
③ 고무제품의 세척 및 취급에 주의한다.
④ 햇빛이 잘 드는 곳에서 보관한다.

45. 연마작업 시 사용되는 에어샌더의 취급상 주의사항 중 틀린 것은?

- ① 샌더를 떨어뜨리면 패드가 변형되므로 조심한다.
② 모터부분에는 엔진오일을 주유한다.
③ 이물질이 포함된 압축공기를 사용하면 고장의 원인이 된다.
④ 샌더의 사양에 맞는 공기압력을 조절하여 사용한다.

46. 용제가 담긴 용기를 취급하는 방법 중 옳지 않은 것은?

- ① 화기 및 점화원으로부터 멀리 떨어진 곳에 둔다.
② 인화물질 취급 중이라는 표지를 붙인다.
③ 액체가 누설되거나 신체에 접촉하지 않게 한다.
④ 햇빛이 잘 드는 밝은 곳에 둔다.

47. 도장부스 작동 중 이상한 소음이나 진동 등이 발생할 경우 가장 먼저 해야 할 조치는?

- ① 상급자에게 보고한다.
② 발견자는 즉시 전원을 내린다.
③ 기계를 가동하면서 고장 원인을 파악한다.
④ 보조 요원이 올 때까지 기다린다.

48. 유기용제 중독자에 대한 응급처치 방법으로 틀린 것은?

- ① 통풍이 잘되는 곳으로 이동시킨다.
② 호흡 곤란 시 인공호흡을 한다.
③ 중독자이 체온을 유지시킨다.
④ 항생제를 복용시킨다.

49. 다음 색 중 안정, 평화, 희망, 성실 등의 상징적인 색은?

- ① 녹색 ② 청록
③ 자주 ④ 보라

50. 노랑 글씨를 명시도가 높게 하려면 다음 중 어느 바탕색으로 하는 것이 효과적인가?

- ① 빨강 ② 보라
③ 검정 ④ 녹색

51. 한국산업표준과 색채 교육용으로 채택된 색 체계는?

- ① 먼셀 색 체계 ② NCS 색 체계
③ CIE 색 체계 ④ 오스트발트 표색계

52. 색팽이를 회전하는 혼합방법을 무엇이라고 하는가?

- ① 감범혼합 ② 가범혼합
③ 중간혼합 ④ 보색혼합

53. 다음 중 빛에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 빛은 에너지 전달 현상으로 물리적인 현상을 의미한다.
② 가시광선은 빛의 약 380~780nm까지의 범위를 가진다.
③ 색은 빛으로 방사되는 수많은 전자파 중에서 눈으로 보이는 파장의 범위를 의미한다.
④ 가시광선은 가장 긴 파장인 노랑으로부터 시작한다.

54. 자동차를 구입하려고 하는 사람이 자신의 자동차가 좀 더 크게 보이고 싶다면 다음 중 어떤 색을 선택 하는 것이 좋은가?

- ① 파랑 ② 검정
③ 흰색 ④ 회색

55. 관용 색명 중 식물의 이름에서 따온 색명이 아닌 것은?

- ① 살구색 ② 산호색
③ 풀색 ④ 팔색

56. 다음 중 무채색으로 묶어진 것은?

- ① 흰색, 회색, 검정 ② 흰색, 노랑, 검정
③ 검정, 파랑, 회색 ④ 빨강, 검정, 회색

57. 색채 계획 과정의 순서로 가장 옳게 연결된 것은?

- ① 색채 환경 분석→색채 전달계획→색채 심리 분석→디자이너의 적용
② 색채 전달 계획→색채 심리 분석→색채 환경 분석→디자이너의 적용
③ 색채 전달 계획→색채 환경 분석→색채 심리 분석→디자이너의 적용
④ 색채 환경 분석→색채 심리 분석→색채 전달계획→디자이너의 적용

58. 5Y 8/12에서 명도를 나타내는 것은?

- ① 5 ② 8
③ 12 ④ 5Y

59. 다음 중 색료혼합의 결과로 옳은 것은?

- ① 시안(C) + 마젠타 (M) + 노랑 (Y) = 초록 (G)
② 노랑(Y) + 시안 (C) = 파랑 (B)
③ 마젠타(M) + 노랑 (Y) = 빨강 (R)
④ 마젠타(M) + 시안 (C) = 검정 (BL)

60. 색채 감각에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 빨강, 노랑 등의 난색은 후퇴해 보인다.
② 밝은 색은 후퇴해 보이고 어두운 색은 진출해 보인다.
③ 보라, 연두 등의 중성색은 진출해 보인다.
④ 청록, 파랑 등의 한색계통은 후퇴해 보인다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	②	②	②	②	①	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	④	②	①	④	②	①	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	④	③	④	③	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	①	②	①	②	④	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	④	②	④	②	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	③	②	①	④	②	③	④